

VetCare

Guía completa del sistema de gestión veterinaria

VetCare es una plataforma integral para clínicas veterinarias que combina gestión operativa, historia clínica electrónica con copiloto IA, portal de autoservicio para dueños y telemedicina. Esta guía está organizada por audiencia: primero el personal clínico, luego los dueños de mascotas, y finalmente los administradores/IT.

8

MÓDULOS

6 funciones

COPILOTO IA

Staff + Cliente

VISTAS

10 mascotas

DATOS DEMO

Índice

Para personal clínico

Módulos que veterinarios, recepcionistas y peluqueros usan a diario. Accesible desde el sidebar de la vista "Personal clínica".

Dashboard — Pantalla de inicio con KPIs, alertas y gráficos

Pacientes (mascotas) — Fichas con foto, vacunas, alergias e historial

Cientes (dueños) — Base de datos de dueños con mascotas y facturación

Agenda — Calendario arrastrable con vista día y semana

Historia Clínica (EMR) con copiloto IA — Editor de consultas con dictado, diagnósticos y dosis IA

Inventario — Control de stock, lotes y vencimientos

Facturación — Facturas, estados y resumen financiero

Personal — Equipo de la clínica con roles y turnos

Para dueños de mascotas

Portal del cliente: acceso dedicado para que los dueños vean cartillas, pidan turnos y hagan videollamadas sin llamar a la clínica.

Acceso al portal del cliente — Login con email y vista personalizada

Dashboard del dueño — Resumen personalizado con tus mascotas y citas

Telemedicina con videollamada — Consulta virtual y resumen IA automático

Para administradores / IT

Información técnica para quienes gestionan la infraestructura, la base de datos y los endpoints disponibles.

Arquitectura técnica — Stack y decisiones de diseño

Esquema de base de datos — Modelos Prisma y relaciones

API endpoints disponibles — REST routes bajo /api/vet/* y /api/ai/*

Mantenimiento y troubleshooting — Comandos útiles para mantener la app

Introducción

VetCare es una plataforma integral para clínicas veterinarias que combina gestión operativa, historia clínica electrónica con copiloto IA, portal de autoservicio para dueños y telemedicina. Esta guía está organizada por audiencia: primero el personal clínico, luego los dueños de mascotas, y finalmente los administradores/IT.

Cómo usar esta guía

La guía está dividida en 3 capítulos, organizados por audiencia. Cada capítulo contiene secciones con: descripción del módulo, lista de features clave, pasos numerados cuando hay un flujo principal, y callouts (consejos, advertencias, notas de IA).

8	Módulos
6 funciones	Copiloto IA
Staff + Cliente	Vistas
10 mascotas	Datos demo

COPILOTO IA INTEGRADO

La IA está mencionada en cada módulo donde aplica (no tiene sección propia): dictado de consultas, anamnesis adaptativa, diagnósticos diferenciales, detección de patrones, dosis por peso, y resumen automático de telemedicina.

Capítulo 1

Para personal clínico

Módulos que veterinarios, recepcionistas y peluqueros usan a diario. Accesible desde el sidebar de la vista "Personal clínica".

Dashboard

Pantalla de inicio con KPIs, alertas y gráficos

El Dashboard es la pantalla de aterrizaje del panel staff. Ofrece en un solo vistazo el estado operativo de la clínica: cuántas citas hay hoy, ingresos del mes, alertas críticas (stock bajo, medicamentos por vencer, facturas vencidas, pacientes a seguimiento) y la actividad del equipo. Las cuatro tarjetas superiores (Pacientes, Citas hoy, Ingresos, Clientes) son clicables y llevan al módulo correspondiente.

- KPIs clicables que navegan al módulo correspondiente
- Lista de la agenda de hoy con hora, mascota, dueño y veterinario
- Panel de alertas: stock bajo, vencimientos, facturas pendientes/vencidas, pacientes críticos
- Gráfico de evolución de ingresos (últimos 6 meses, AreaChart con Recharts)
- Gráfico de distribución de pacientes por especie (PieChart)
- Gráfico de citas por día de la semana (BarChart)
- Barras de actividad por veterinario (citas confirmadas hoy)

CONSEJO

Las alertas son contextuales: solo aparecen si hay algo que requiera atención. Si un día no hay stock bajo ni facturas vencidas, el panel de alertas está vacío.

Los datos del Dashboard se sirven desde el endpoint GET /api/vet/dashboard, que agrega en una sola llamada todos los KPIs, alertas y series para los gráficos. La cache de React Query refresca cada 30 segundos por defecto.

Pacientes (mascotas)

Fichas con foto, vacunas, alergias e historial

El módulo Pacientes muestra todas las mascotas registradas en la clínica. Cada tarjeta muestra foto, nombre, raza, edad calculada, dueño y peso. Arriba hay buscador por nombre/raza y filtros por especie (Perro, Gato, Conejo, Ave) y por estado (Sano, En tratamiento, Crítico, En observación). Al pulsar una tarjeta se abre la ficha completa en un modal.

1 Buscar

Escribe en el buscador para filtrar por nombre o raza.

2 Filtrar

Usa los botones superiores para acotar por especie o estado clínico.

3 Abrir ficha

Pulsa cualquier tarjeta para ver detalle completo: stats rápidas, dueño, alergias, condiciones crónicas, cartilla de vacunación con días para vencimiento, e historial clínico reciente.

4 Iniciar consulta

Desde la ficha del paciente no se inicia consulta directamente — para ello ve al módulo "Historia Clínica" en el sidebar.

ATENCIÓN

El campo "Microchip" es opcional pero muy recomendable para cumplimiento legal. Si la mascota no tiene chip, se muestra "Sin chip" en la ficha.

CONSEJO

Las vacunas próximas a vencer (30 días o menos) se resaltan en ámbar; las vencidas, en rojo. Esto permite al recepcionista ofrecer refuerzos en la misma llamada.

Cientes (dueños)

Base de datos de dueños con mascotas y facturación

El módulo Cientes lista los dueños de mascotas. Cada tarjeta muestra avatar con iniciales, teléfono, email, fecha de alta, número de mascotas asociadas, puntos de fidelización y total gastado en facturas pagadas. Al pulsar una tarjeta se abre el detalle con contacto completo, mascotas asociadas, historial de facturas y nivel de fidelización.

- Buscador por nombre, email o teléfono
- Tarjetas compactas con KPIs rápidos por cliente
- Detalle con todas las mascotas del dueño (foto + raza + especie)
- Tabla de facturas del cliente con estado (Pagada / Pendiente / Vencida)
- Programa de fidelización: a partir de 200 puntos = nivel Plata (10% dto), 500 puntos = Premium (15% dto)

CONSEJO

Los puntos de fidelización se acumulan automáticamente con cada factura pagada. Los clientes con más de 300 puntos tienen un icono de estrella en su tarjeta.

Agenda

Calendario arrastrable con vista día y semana

La Agenda ofrece vista diaria o semanal con grid de horas (8:00 a 20:00) y columnas por día. Las citas se muestran como tarjetas coloreadas según el tipo (Consulta, Vacunación, Cirugía, Control, Urgencia, Peluquería). El feature clave es el drag-and-drop: arrastra cualquier cita a otra hora o día para reprogramarla, con actualización optimista en la BD.

1 Cambiar vista

Botones "Día" / "Semana" arriba a la izquierda.

2 Navegar

Flechas izquierda/derecha para moverte entre días o semanas. Botón "Hoy" para volver al presente.

3 Reprogramar

Arrastra una cita a otro slot. La UI se actualiza inmediatamente (optimistic update) y se hace PATCH /api/vet/appointments en segundo plano.

4 Confirmar

Si el cambio falla, la cita vuelve a su posición original y se muestra error.

CONSEJO

El día actual se resalta con un fondo verde claro. Al arrastrar sobre un slot, este se ilumina con un anillo verde para indicar dónde caerá la cita.

Tecnológicamente, el drag-and-drop usa @dnd-kit/core con PointerSensor (activationConstraint distance: 8px para no interferir con clicks). El estado optimista se gestiona vía TanStack Query: onCancel invalidate, onError rollback al snapshot previo.

Historia Clínica (EMR) con copiloto IA

Editor de consultas con dictado, diagnósticos y dosis IA

El módulo EMR es el corazón del producto. Al abrir una mascota se crea un borrador de consulta (status "borrador") y se activa el autosave cada 1.5 segundos. La pantalla tiene: banner siempre visible con alergias y condiciones crónicas del paciente, captura rápida de constantes (peso, temperatura, FC, FR, BCS), 5 botones de acciones IA, grid SOAP con 4 cards editables (S/O/A/P), sección de diagnósticos diferenciales con accept/reject, y sección de tratamientos prescritos.

El copiloto IA está integrado en el flujo de consulta, no es una sección aparte. Cada acción IA tiene su endpoint dedicado que llama al z-ai-web-dev-sdk (LLM + ASR) con prompts veterinarios especializados.

1 Dictar consulta

Pulsa "Iniciar dictado". El navegador graba tu voz. Al detener, se transcribe con ASR y la IA estructura automáticamente en las 4 secciones SOAP considerando especie, raza, alergias y motivo declarado.

2 Generar anamnesis

Pulsa "Anamnesis IA". La IA genera 5-7 preguntas específicas para el paciente (considera predisposiciones raciales: ej. bulldog francés lleva preguntas respiratorias).

3 Sugerir diagnósticos

Tras completar al menos el Subjetivo, pulsa "Sugerir diagnósticos". La IA devuelve top-3 diferenciales con score de confianza (0-100%), razonamiento clínico y pruebas recomendadas. Acepta o rechaza cada uno y marca el principal.

4 Calcular dosis

Ingresa fármaco y mg/kg. El sistema calcula automáticamente los mg totales (peso del paciente multiplicado por dosis por kg). Añade vía, frecuencia y duración.

5 Estructurar SOAP

Si escribiste texto libre, pulsa "Estructurar SOAP". La IA lo reparte en las 4 secciones correctas.

6 Finalizar

Pulsa "Finalizar consulta". Se guardan SOAP, diagnósticos aceptados y tratamientos en la BD. El registro queda permanente en el historial del paciente.

COPILOTO IA

Detección de patrones: si el paciente tiene 2 o más consultas previas, al abrir una nueva consulta la IA analiza el historial automáticamente y muestra alertas. Ejemplo: "Rocky ha visitado 4 veces en 6 meses por problemas respiratorios, posible síndrome braquicefálico".

ATENCIÓN

Las sugerencias de la IA son siempre eso: sugerencias. El veterinario es el responsable clínico. Los diagnósticos IA aparecen con borde discontinuo hasta que se aceptan explícitamente. La IA nunca prescribe fármacos por su cuenta, solo estructuración y sugerencias.

Cada consulta queda persistida en SQLite con sus metadatos: si fue generada por dictado IA (aiGenerated), transcripción original del audio (audioTranscript, para auditoría), y todos los signos vitales capturados. El historial completo del paciente es consultable.

Inventario

Control de stock, lotes y vencimientos

El inventario gestiona medicamentos, alimentos, insumos médicos, accesorios y productos de higiene. Cada ítem tiene: stock actual, stock mínimo, lote, fecha de vencimiento, proveedor, precio unitario y valor total en stock. La tabla muestra barras de progreso visuales del nivel de stock y badges de estado automático.

- 4 KPIs: productos totales, valor del stock, stock bajo, por vencer (90 días)
- Alerta destacada si hay productos vencidos (acción inmediata)
- Buscador por nombre o proveedor
- Filtros por categoría y botón "Solo stock bajo" para ver solo lo crítico
- Tabla con barras de progreso por producto y badge de estado (OK / Próximo / Reponer / Vencido)
- Días para vencer calculados automáticamente (mostrados como "30d" o "Vencido")

CONSEJO

Pulsa la tarjeta "Stock bajo" en los KPIs para filtrar instantáneamente solo los productos que requieren reposición.

Facturación

Facturas, estados y resumen financiero

El módulo de Facturación muestra 4 KPIs financieros (ingresos totales, cobrado, pendiente, vencido), buscador por número/cliente/mascota, filtros por estado, y tabla con todas las facturas. Al pulsar una factura se abre el detalle con items desglosados, total destacado, método de pago y acciones.

- Estados: Pagada (verde), Pendiente (ámbar), Vencida (rojo)
- Métodos de pago: Tarjeta, Efectivo, Bizum (con iconos)
- Detalle con items desglosados (descripción + cantidad + precio unitario + subtotal)
- Acción "Marcar como pagada" para facturas pendientes/vencidas
- Botón "Descargar PDF" (en roadmap: generación real pendiente)

Personal

Equipo de la clínica con roles y turnos

El módulo Personal lista los empleados con tarjetas que incluyen: avatar, rol, especialidad, contacto, turno, citas atendidas hoy y rating de valoración. Los filtros permiten ver solo un rol específico (Veterinario, Recepción, Peluquería, Administrador, Auxiliar).

- 4 KPIs: equipo activo, citas hoy, rating medio, número de especialidades cubiertas
- Tarjetas con badges de rol (color-coded) y turno (Mañana/Tarde/Completo)
- Indicador de inactivo para empleados de baja
- Rating medio calculado automáticamente

Capítulo 2

Para dueños de mascotas

Portal del cliente: acceso dedicado para que los dueños vean cartillas, pidan turnos y hagan videollamadas sin llamar a la clínica.

Acceso al portal del cliente

Login con email y vista personalizada

Desde el sidebar de la vista staff, en la parte inferior, hay un toggle "Personal clínica / Portal cliente". Al pulsar "Portal cliente" se accede a la pantalla de login. En la demo, cualquier email válido inicia sesión (en producción: auth real con NextAuth). Ejemplo: maria.gonzalez@email.com

CONSEJO

El switcher entre vistas está integrado en el sidebar (modo staff) y en la cabecera (modo cliente). Nunca flota sobre el contenido, así que no estorba al hacer scroll.

Dashboard del dueño

Resumen personalizado con tus mascotas y citas

Tras iniciar sesión, el dueño ve un banner de bienvenida personalizado con el número de mascotas y citas próximas. Debajo hay 4 KPIs: mascotas, próximas citas, vacunas totales, y estado de telemedicina. Luego las tarjetas de cada mascota con foto, stats rápidas, vacunas próximas a vencer (si las hay), y botones para videollamada y pedir turno. Al final, la lista de próximas citas con fecha, mascota, veterinario y estado.

CONSEJO

Si una vacuna está próxima a vencer (60 días), se resalta en ámbar con los días exactos. Si está vencida, en rojo. Esto permite al dueño pedir turno de refuerzo a tiempo.

Telemedicina con videollamada

Consulta virtual y resumen IA automático

Al pulsar "Videollamada" en la tarjeta de cualquier mascota, se abre el modal de telemedicina. La UI simula una videollamada real: video principal con avatar del veterinario, picture-in-picture con la foto de la mascota, timer de duración, controles de mic/cámara/chat/colgar, y un chat lateral donde el veterinario responde automáticamente.

1 Conectar

Se muestra "Conectando con el veterinario..." durante aproximadamente 1 segundo.

2 Hablar

El veterinario se une al chat, te saluda por nombre de la mascota y te hace preguntas iniciales.

3 Chatear

Puedes escribir en el chat lateral. El veterinario responde automáticamente a los 2.5 segundos.

4 Controles

Silencia/enciende micrófono, apaga/enciende cámara, abre/cierra chat, o cuelga.

5 Colgar

Al pulsar colgar, se llama a la IA que genera automáticamente un resumen estructurado de la teleconsulta.

6 Resumen IA

Aparece un modal con: resumen de la consulta, recomendaciones accionables para el dueño, recetas digitales (solo si el vet las mencionó), y plan de seguimiento.

COPILOTO IA

El resumen IA de la telemedicina NO inventa fármacos: solo incluye recetas si el veterinario las mencionó explícitamente en el chat. Siempre lleva el badge "Generado por IA, revisar antes de enviar" para mantener human-in-the-loop.

Capítulo 3

Para administradores / IT

Información técnica para quienes gestionan la infraestructura, la base de datos y los endpoints disponibles.

Arquitectura técnica

Stack y decisiones de diseño

VetCare es una aplicación Next.js 16 con App Router, TypeScript estricto, Tailwind CSS 4 y shadcn/ui. La persistencia usa Prisma ORM sobre SQLite (file-based). El estado servidor se gestiona con TanStack Query (staleTime 30s, refetchOnWindowFocus desactivado). Los gráficos usan Recharts. El drag-and-drop de la agenda usa @dnd-kit/core. El copiloto IA consume z-ai-web-dev-sdk (LLM + ASR) exclusivamente en backend.

- Framework: Next.js 16 (Turbopack) + React 19 + App Router
- Tipado: TypeScript 5 estricto, ES modules
- UI: Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (estilo New York) + Lucide icons
- BD: Prisma + SQLite (file:file:/home/z/my-project/db/custom.db)
- Server state: @tanstack/react-query con optimistic updates
- Gráficos: recharts 3 (AreaChart, BarChart, PieChart)
- Drag-and-drop: @dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable
- IA: z-ai-web-dev-sdk (LLM + ASR), backend-only
- Toasts: sonner

ATENCIÓN

z-ai-web-dev-sdk es estrictamente backend-only. Nunca expongas la API key en código cliente. Todas las llamadas IA van vía API routes de Next.js.

Esquema de base de datos

Modelos Prisma y relaciones

El schema Prisma tiene 11 modelos: User (sistema), Client, Pet, Vaccine, Vet, Appointment, InventoryItem, Invoice, InvoiceItem, Consultation, Diagnosis, Treatment. Las relaciones están normalizadas: un Cliente tiene muchas Mascotas; una Mascota tiene muchas Vacunas, Citas, Facturas y Consultas; una Consulta tiene muchos Diagnósticos y Tratamientos.

- Client → Pet (1:N) → Vaccine (1:N)
- Client → Appointment (1:N), Invoice (1:N)
- Pet → Consultation (1:N) → Diagnosis (1:N), Treatment (1:N)
- Vet → Appointment (1:N), Consultation (1:N)

- Invoice → InvoiceItem (1:N)
- InventoryItem (sin relaciones, standalone)

CONSEJO

Los campos allergies y chronicConditions del Pet se guardan como JSON string (SQLite no soporta arrays nativos). El endpoint API los parsea a array antes de devolverlos al frontend.

API endpoints disponibles

REST routes bajo /api/vet/* y /api/ai/*

La API está dividida en dos familias: rutas CRUD para datos de la clínica (/api/vet/*) y rutas de inferencia IA (/api/ai/*). Todas devuelven JSON.

```
# CRUD veterinaria
GET    /api/vet/clients           # Listar clientes (con pets e invoices)
POST   /api/vet/clients           # Crear cliente
GET    /api/vet/clients/[id]    # Detalle cliente
DELETE /api/vet/clients/[id]    # Borrar cliente

GET    /api/vet/pets            # Listar mascotas (con vacunas y dueño)
GET    /api/vet/vets            # Listar personal
GET    /api/vet/inventory       # Listar inventario

GET    /api/vet/appointments?date=YYYY-MM-DD
GET    /api/vet/appointments?from=...&to;=...
POST   /api/vet/appointments    # Crear cita
PATCH /api/vet/appointments    # Actualizar (drag-and-drop)

GET    /api/vet/consultations?petId=p1
POST   /api/vet/consultations    # Crear/actualizar con diagnoses+treatments
PATCH /api/vet/consultations    # Autosave
GET    /api/vet/consultations/[id]
DELETE /api/vet/consultations/[id]

GET    /api/vet/invoices        # Listar facturas (con items, cliente, mascota)
GET    /api/vet/dashboard       # KPIs + alertas + series para gráficos

# IA (z-ai-web-dev-sdk backend)
POST   /api/ai/transcribe       # audio_base64 → transcript + SOAP estructurado
POST   /api/ai/soap-draft       # texto libre → JSON SOAP
POST   /api/ai/anamnesis        # pet + reason → 5-7 preguntas adaptativas
POST   /api/ai/diagnosis        # pet + SOAP → top-3 diferenciales con confidence
POST   /api/ai/pattern-detection # pet + historial → alertas de recurrencia
POST   /api/ai/telemedicine-summary # chat + duration → resumen + recetas + seguimiento
```

Mantenimiento y troubleshooting

Comandos útiles para mantener la app

Las tareas más comunes son: reinicializar la BD con datos demo, regenerar el cliente Prisma tras cambios de schema, y limpiar la caché de Turbopack si algo no se ve correctamente.

```
# Reinicializar BD con datos demo
bun run scripts/seed-vet.ts

# Tras modificar prisma/schema.prisma
bunx prisma generate
bun run db:push

# Limpiar caché de Turbopack (si hay errores de "Module not found")
rm -rf .next/cache

# Reiniciar dev server (si no responde)
ps aux | grep next-server
kill
cd /home/z/my-project && nohup bun run dev > dev.log 2>&1 & disown

# Verificar lint
bun run lint
```

ATENCIÓN

Tras modificar el schema Prisma, el cliente en memoria puede quedar stale. El archivo db.ts usa una clave de caché versionada (prismaVet3 actualmente). Si añades modelos nuevos, incrementa el sufijo para forzar la creación de un cliente nuevo.

INFORMACIÓN

El dev server se arranca automáticamente al iniciar el proyecto. Si necesitas reiniciarlo manualmente (ej. tras matar procesos), usa: `nohup bun run dev > dev.log 2>&1 & disown`.

Fin de la guía

Esta guía describe la versión actual de VetCare. Para acceder a la versión interactiva dentro de la aplicación, pulsa el icono de ayuda (?) en el sidebar.

Para reportar errores o sugerir mejoras, contacta con el equipo de producto. Las funciones marcadas como "en roadmap" están planificadas pero aún no implementadas.